

Лабораторная работа №1

Осуществить выбор языка и технологии для реализации приложения «Управление финансовой системой» (C#, Java, C++ или Python).

Создать git репозиторий. На момент защиты лабораторной работы она должна быть загружена в удаленный репозиторий (github, gitlab или др.).

Создать приложение «Управление финансовой системой», которая позволяет Пользователю авторизоваться и выполнить действия, разрешенные его роли.

Приложение должно быть спроектировано согласно принципам ООП и SOLID.

Роли пользователей:

- клиент;
- менеджер;
- администратор.

Функционал клиента:

- регистрация в системе (требуется подтверждение менеджера);
- просмотр всех банков системы;
- взаимодействие со счетами:
 - открытие;
 - закрытие;
 - перевод (на счет или вклад);
 - просмотр истории движений средств (откуда/куда, сколько, когда);
- взаимодействие с вкладами:
 - создание;
 - закрытие;
 - перевод (на счет или вклад);
 - накопление;
- просмотр доступных клиенту предприятий;
- подача заявки на зарплатный проект от предприятия;
- получение зарплаты от предприятия (после того, как менеджер одобрил заявку; в момент получения клиент выбирает любой счет любого банка, на который поступят средства).

Функционал менеджера:

- подтверждение регистрации клиента;
- просмотр всех предприятий с их сотрудниками;
- добавление клиента в предприятие (клиент, добавленный в предприятие, будет считаться сотрудником этого предприятия);
- удаление клиента из предприятия;
- подтверждение заявки на зарплатный проект;
- блокировка/разблокировка счетов и вкладов клиентов (при блокировке счета/вклада у клиента нет возможности перевести средства с этого счета/вклада);
- просмотр истории движений средств счетов клиентов.

Функционал администратора:

- просмотр всех логов всех действий;
- отмена всех действий клиентов и менеджеров.

Предусмотреть валидацию заполняемых полей.

Для демонстрации работы необходимо наполнить систему несколькими банками, предприятиями и клиентами.

Разрешается демонстрация работы в консоли, но в таком случае необходимо продумать понятный и простой UX.

Если в процессе демонстрации приложение «ломается», лабораторная работа автоматически не засчитывается.